Comunicazioni Numeriche 075II

Scrivere nome, cognome e numero di matricola in cima a ogni foglio

09/01/2026

Rispondere ai quesiti 1-3 sul foglio protocollo ①.

1. In una popolazione il 60% delle persone ha i capelli biondi (evento B), il 30% rossi (evento R), il 10% neri (evento N). Risulta poi che ha gli occhi scuri il 10% delle persone bionde, il 25% delle persone rosse e il 50% delle persone con capelli neri. Una persona viene scelta a caso. (**3** punti)

   (a) Qual è la probabilità che abbia gli occhi scuri (evento S)?

   (b) Qual è la probabilità che sia bionda, dato che ha gli occhi scuri?

   (c) Qual è la probabilità che *non* sia bionda, dato che *non* ha gli occhi scuri?

2. Sia data la variabile aleatoria (v.a.) X esponenziale monolatera di parametro $\lambda = 2$. La v.a. Y si ottiene applicando la trasformazione $Y = g(X)$ come in Fig. 1. (**3** punti)

   (a) Determinare quali valori può assumere la v.a. Y.

   (b) Determinare se Y è una v.a. continua, discreta o mista.

   (c) Calcolare $F_Y(y)$, funzione distribuzione di probabilità di Y.

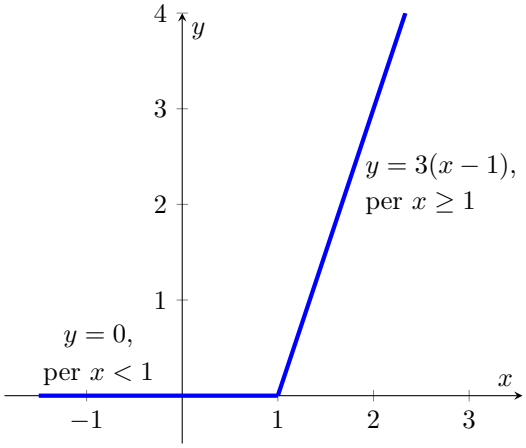


Figura 1: Trasformazione $Y = g(X)$.

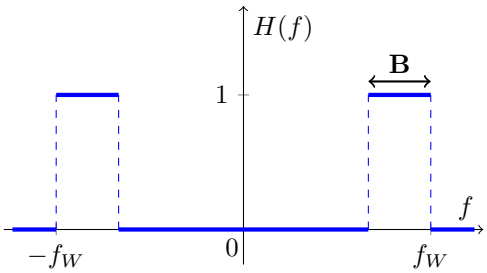


Figura 2: Risposta in frequenza del filtro $H(f)$.

3. Sia $X(t) = W(t) + 3$, dove $W(t)$ è un processo di rumore bianco sulla banda f_W a media nulla e potenza σ^2. Il processo $X(t)$ attraversa il filtro passa-banda con risposta in frequenza rappresentata in Fig. 2, ottenendo il processo $Y(t)$. (**4** punti)

   (a) Calcolare il valor medio e l'autocorrelazione di $X(t)$.

   (b) Calcolare la densità spettrale di potenza di $X(t)$ e disegnarla.

   (c) Calcolare la potenza di $Y(t)$.

Rispondere ai quesiti 4-7 sul foglio protocollo ②.

4. Dato il segnale:

$$x(t) = \underbrace{\text{sinc}^2\left(\frac{2t}{T}\right)}_{x_1(t)} \cos(2\pi f_0 t) + \underbrace{\text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)}_{x_2(t)} \cos(3\pi f_0 t)$$

con $T = 0.2\mu$s e $f_0 = 4$ GHz. (**5** punti)

   (a) Disegnare (indicando correttamente i valori in ascissa) lo spettro di ampiezza di $x(t)$.

   (b) Disegnare (motivando la risposta) lo schema a blocchi di un sistema per il recupero di $x_2(t)$.

5. Si consideri il segnale:

$$x(t) = \text{Re}\left\{\frac{1}{1 + j2\pi t/T}\right\}$$

con $T = 10\mu$s. (**5** punti)

   (a) Calcolare l'energia del segnale.

   (b) Calcolare la frequenza di campionamento minima per $y(t) = x(t) \otimes \text{sinc}(2Bt)$ con $B = 15$ MHz.

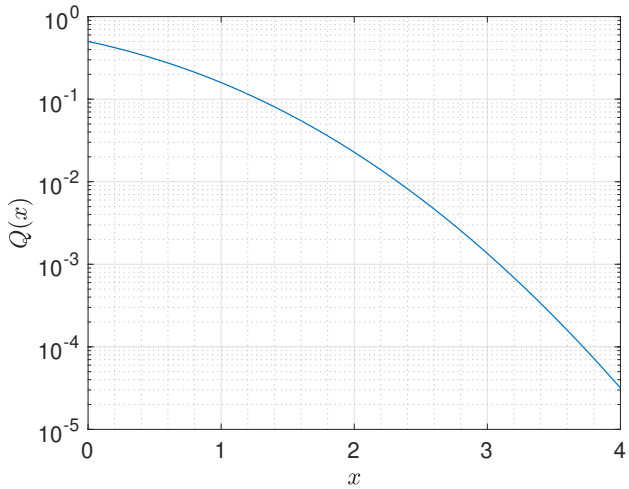
   Nota: $\text{Re}\{z(t)\} = \frac{1}{2}(z(t) + z^*(t))$

6. Si consideri il codice sistematico con matrice generatrice: (**5** punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   (a) Decodificare la parola ricevuta $y = x + e = [1, 1, 1, 1, 0, 1]$ utilizzando la decodifica a sindrome.

7. Un sistema di comunicazione 16-QAM impiega una banda $B = 50$ MHz, il codice sistematico dell'esercizio 6 ed un impulso a radice di coseno rialzato con roll-off $\alpha = 0.25$. (**5** punti)

   (a) Determinare il tempo necessario a trasmettere un file di 10 Mbit.

   (b) Determinare la probabilità di errore in uscita dal decodificatore nell'ipotesi in cui $E_b/N_0 = 8$ dB, dove E_b rappresenta l'energia per bit (non codificato).